

MonPoint MS

Migración de arquitectura monolítica a microservicios

Product Backlog y Convenciones de Trabajo

Historias con criterios de aceptación, estimación, responsables y secuencia de ejecución

Documento	03 de 04 — Product Backlog y Convenciones de Trabajo
Proyecto	MonPoint MS — reingeniería arquitectónica de MonPointV2
Equipo	Alejandro (Marquitos) · Victor · Hugo
Periodo	31 de agosto — 6 de noviembre de 2026 (10 semanas) · desarrollo: 28 de septiembre — 6 de noviembre (6 semanas)
Versión	3.2 — ownership de ms-auth y del empaquetado del cliente web
Estado	Cerrado. Solo la secuencia de la sección 8 es adaptativa

Contenido

1. Cómo usar este documento
2. Estructura y convenciones
3. Criterios de estimación
4. Flujo del tablero
5. Resumen de épicas
6. Backlog completo con criterios de aceptación
7. Distribución de carga
8. Secuencia de ejecución
9. Análisis de dependencias y riesgos

1. Cómo usar este documento

Contiene el backlog completo: 58 historias, cada una con criterios de aceptación escritos, estimación, responsable, revisor, requisito de origen y dependencias.

1.1 El backlog está cerrado

El backlog fue definido por el Product Owner. El equipo no lo refina, no lo reestima y no lo reinterpreta. La Definición de Listo está satisfecha de origen: una historia se toma del tablero y se implementa.

Qué hacer ante una ambigüedad

Si un criterio resulta ambiguo, incompleto o contradictorio, se escala al Product Owner en el check-in del mismo día. No se interpreta por cuenta propia ni se implementa una versión distinta. En una arquitectura por eventos esto es todavía más crítico: una interpretación local de un evento rompe a su consumidor en silencio.

1.2 Cambios de la versión 3.0

Tipo	Historias
Nuevas	H-006, H-007, H-008 (broker, base, catálogo) · H-025, H-036 (outbox) · H-031 (réplica) · H-035 (folio) · H-055, H-056 (proyecciones) · H-086 (seguimiento de estado)
Reescritas	H-003, H-014, H-022, H-023, H-030, H-032, H-033, H-034, H-040, H-041, H-051, H-053, H-060, H-070 a H-073, H-081, H-083, H-094
Eliminadas	Codificación utf8mb4 (sin sentido en MongoDB) · consulta síncrona de existencia · historia separada de validación de token contra ms-auth

1.3 Cambios de la versión 3.1

El equipo aprobó sustituir el cliente de escritorio JavaFX por un cliente web en Vue 3, sustitución total, sin cliente dual.

Tipo	Historias
Reescritas (mismo alcance funcional, misma estimación)	H-080 a H-086 — narrativa y criterios actualizados a Vue 3 / SPA; los puntos no cambian porque el alcance por pantalla es equivalente y no existe todavía diferencia de velocidad medida entre ambas tecnologías que justifique ajustar la estimación pantalla por pantalla
Nuevas	H-009 (CORS en el Gateway, E-00, 2 pts) · H-087 (empaquetado y despliegue del cliente web, E-08, 5 pts)
Eliminadas	Ninguna. El almacenamiento de sesión ya se había resuelto por token en la versión 3.0 (H-081); persiste sin cambio de fondo, solo de tecnología de cliente

Por qué los puntos de H-080 a H-086 no se recalculan pantalla por pantalla

Sería una precisión falsa: ni el equipo ni quien planea tienen datos de velocidad real en ninguna de las dos tecnologías todavía. Ajustar cada historia en uno o dos puntos por una intuición sobre qué tan barato es un formulario reactivo frente a uno FXML añadiría una cifra que parece rigurosa sin serlo. El costo real y nuevo, en cambio, sí es identificable con precisión: el navegador exige empaquetado, servido y CORS, que un cliente de escritorio no necesitaba. Por eso el ajuste se concentra en dos historias nuevas y no en el recálculo de las siete existentes.

Efecto neto: el backlog pasa de 227 a 234 puntos y de 56 a 58 historias.

1.4 Cambios de la versión 3.2

Ajuste de ownership, sin cambio de alcance, de criterios ni de estimaciones. El total sigue siendo 58 historias y 234 puntos.

Qué cambia	De	A	Motivo
E-01 ms-auth (H-010 a H-014)	Alejandro	Hugo	Hugo ya inició el desarrollo del servicio. El revisor sigue siendo Victor.
H-087 empaquetado del cliente web	Equipo	Alejandro	Equilibra la carga resultante y le da un responsable único a la historia que cierra la cadena crítica. Revisor: Hugo.

La sección 7 recalcula la distribución de carga en consecuencia. Las secciones 8 y 9 cambian solo donde nombran a un responsable.

Este documento describe 234 puntos; solo se construirán 144

El Documento 01, sección 7.4, registra el recorte de alcance aplicado al arrancar el desarrollo el 28 de septiembre. Las 58 historias siguen siendo la especificación de referencia —definen qué significa cada pieza y cómo se verifica—, pero no todas se implementan en este periodo. **Para saber qué se construye y cuándo, la fuente es el Documento 01 sección 7 y el tablero de Asana.** Este documento responde qué es cada cosa y cuándo está terminada; no es el calendario.

2. Estructura y convenciones

EPICA -> un microservicio o una capacidad transversal
HISTORIA -> funcionalidad con valor verificable de forma independiente

2.1 Identificadores

Elemento	Formato	Ejemplo
Épica	E-NN	E-03
Historia	H-NNN; las dos primeras cifras indican la épica	H-034
Requisito	RF-N.N o RNF-NN, según el Documento 02	RF-3.4

2.2 Cómo leer una historia

Cada bloque contiene identificador, título, estimación, narrativa, criterios de aceptación y metadatos. **Todos los criterios son obligatorios**: una historia con cuatro criterios y tres cumplidos no está terminada. Los criterios en negrita señalan reglas que el hábito de programar monolitos tiende a violar.

2.3 Convenciones técnicas transversales

Aplican a toda historia sin necesidad de repetirlas.

Regla	Detalle
Códigos HTTP	200 consulta · 201 creación · 202 aceptación asíncrona · 204 baja · 400 entrada inválida · 401 token ausente o inválido · 403 rol insuficiente · 404 inexistente · 409 conflicto
Formato de error	JSON con código, mensaje y detalle. Nunca se devuelve la traza de excepción.
Autorización	Todo endpoint no público exige token; el rol se verifica también en el servicio.
Importes	Decimal128 en MongoDB; decimal exacto en JSON. Nunca coma flotante ni texto.
Fechas	ISO-8601 en UTC en todo intercambio, HTTP o evento.
Identificadores	ObjectId en documentos. La venta tiene además un folio numérico secuencial.
Eventos	Estructura común: eventoid, tipo, version, fecha, origen, datos. Esquemas en /docs/eventos.
Comunicación	Ningún servicio de dominio invoca por HTTP a otro.
Consumidores	Idempotentes por eventoid; registro en su colección de eventos procesados.

3. Criterios de estimación

Puntos	Referencia
1	Cambio trivial o documentación breve.
2	Endpoint sencillo, o publicación de un evento sin lógica adicional.
3	Endpoint con regla de negocio, o consumidor de evento con idempotencia.
5	Entidad completa, o consumidor con lógica de actualización condicionada.
8	Lógica compleja con transacción, o coordinación de varios eventos.

Historia de referencia: H-040, administración de clientes con publicación de eventos, equivale a 5 puntos. Ninguna historia supera los 8 puntos. Los puntos miden velocidad y desviación; no comprometen plazos.

4. Flujo del tablero

LISTO -> EN PROGRESO -> REVISIÓN -> HECHO
(max. 1 por persona) (max. 2)

BLOQUEADO (fuera de flujo, se escala el mismo día)

Columna	Condición de entrada
LISTO	Pertenece al sprint vigente y sus dependencias están en HECHO, o su evento de entrada está en el catálogo congelado
EN PROGRESO	Tiene responsable y esa persona no tiene otra en progreso
REVISIÓN	Existe solicitud de integración abierta
BLOQUEADO	El bloqueo se declaró en el check-in
HECHO	Cumple todos sus criterios y la Definición de Terminado

La condición de LISTO admite el catálogo de eventos como sustituto de la dependencia: un consumidor puede construirse y probarse publicando eventos simulados en la consola del broker, aunque su productor no esté terminado.

5. Resumen de épicas

ID	Épica	Tipo	Responsable	Hist.	Pts
E-00	Infraestructura base	Transversal	Equipo	9	32
E-01	ms-auth	Servicio	Hugo	5	16
E-02	ms-inventario	Servicio	Victor	6	24
E-03	ms-ventas	Servicio	Alejandro	7	32
E-04	ms-clientes	Servicio	Victor	3	12
E-05	ms-reportes	Servicio	Hugo	7	31
E-06	ms-notificaciones	Servicio	Hugo	3	8
E-07	Modelo de datos en MongoDB	Transversal	Equipo	4	13
E-08	Construcción del cliente web en Vue	Transversal	Distribuido	8	44
E-09	Verificación, documentación y entrega	Transversal	Equipo	6	22
TOTAL				58	234

Sobre E-08 y E-03

La construcción del cliente web sigue siendo la épica más grande (44 puntos) y se distribuye a lo largo del proyecto. ms-ventas es el servicio de dominio más costoso (32 puntos) porque concentra la saga, la réplica local, el folio y el outbox.

6. Backlog completo con criterios de aceptación

E-00 · Infraestructura base

Responsable: Equipo · Semanas 2 a 4 · 32 puntos

H-001 · Servidor de descubrimiento operativo

3 pts

Como equipo, quiero un servidor de descubrimiento, para que el Gateway localice los servicios sin direcciones fijas.

- ☐ El servidor arranca y expone su panel de estado en el puerto configurado.
- ☐ Un servicio de prueba se registra y aparece en el panel; al detenerlo, su registro expira.
- ☐ El puerto y la configuración provienen de variables de entorno.

Épica E-00 · Requisito RNF-01 · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-002 · Gateway con enrutamiento

5 pts

Como consumidor de la interfaz, quiero un punto único de entrada, para acceder a todos los servicios por una sola dirección.

- ☐ El Gateway se registra en Eureka y enruta por prefijo de ruta al servicio registrado.
- ☐ La resolución usa el nombre registrado del servicio, no una dirección fija.
- ☐ Un prefijo no registrado devuelve 404.
- ☐ Los servicios de dominio no son accesibles desde fuera de la red interna.

Épica E-00 · Requisito RNF-02 · Responsable Equipo · Depende de: H-001

H-003 · Validación local del token en el Gateway

5 pts

Como responsable de la seguridad, quiero que el Gateway valide el token localmente, para que ninguna petición no autenticada alcance un servicio.

- ☐ Sin token, con token expirado o con firma inválida, una ruta protegida devuelve 401.
- ☐ La validación no realiza ninguna llamada a ms-auth.
- ☐ Con token válido, el identificador de usuario y el rol se propagan al servicio destino.
- ☐ Las rutas de autenticación y de estado de salud quedan exentas de validación.

Épica E-00 · Requisito RNF-04, RF-1.6 · Responsable Equipo · Depende de: H-002, H-010

H-004 · Orquestación del conjunto

5 pts

Como integrante del equipo, quiero levantar el sistema completo con una instrucción, para trabajar sin configurar cada componente.

- ☐ Una instrucción levanta Gateway, Eureka, RabbitMQ, MongoDB y los servicios.
- ☐ Los servicios esperan a que broker y base estén disponibles antes de arrancar.
- ☐ El sistema arranca correctamente desde cero, sin estado previo.
- ☐ Una segunda instrucción detiene y limpia el conjunto.

Épica E-00 · Requisito RNF-11 · Responsable Equipo · Depende de: H-001, H-002, H-006, H-007

H-005 · Configuración externalizada

2 pts

Como responsable del despliegue, quiero toda la configuración en variables de entorno, para no exponer credenciales.

- ☐ Ninguna credencial ni clave de firma aparece en archivos versionados.
- ☐ Existe un archivo de ejemplo versionado sin valores reales; el real está excluido del control de versiones.

Épica E-00 · Requisito RNF-06, RNF-12 · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-006 · Broker de mensajería operativo

5 pts

Como equipo, quiero RabbitMQ configurado con su topología, para que los servicios intercambien eventos.

- ☐ El broker arranca en contenedor con su consola de administración accesible en entorno local.
- ☐ Existe un exchange de tipo topic por dominio: inventario, clientes y ventas.
- ☐ Cada cola de consumidor tiene asociada su cola de mensajes fallidos.
- ☐ Existe una configuración compartida de reintento con número máximo de intentos.
- ☐ Un mensaje de prueba publicado por un servicio llega a la cola de otro.

Épica E-00 · Requisito RNF-09, RNF-17 · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-007 · MongoDB en replica set con base por servicio

3 pts

Como equipo, quiero MongoDB configurado como replica set con aislamiento por servicio, para disponer de transacciones y de bases privadas.

- ☐ La instancia arranca como replica set de un nodo y se inicializa automáticamente.
- ☐ Una transacción multidocumento de prueba se confirma sin error.
- ☐ Existe una base lógica y un usuario por servicio; el usuario de un servicio no puede leer otra base.

Épica E-00 · Requisito RNF-03 · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-008 · Catálogo de eventos congelado

2 pts

Como equipo, quiero el esquema de todos los eventos documentado y congelado, para trabajar en paralelo sin coordinación constante.

- ☐ Cada evento del catálogo tiene documentados productor, consumidores, routing key y campos con su tipo.
- ☐ Todos siguen la estructura común: identificador, tipo, versión, fecha, origen y datos.
- ☐ El catálogo vive en /docs/eventos y es aprobado por el Product Owner antes de la semana 5.

Épica E-00 · Requisito RNF-19 · Responsable Equipo · Depende de: H-006

H-009 · CORS en el Gateway

2 pts

Como cliente web, quiero que el Gateway acepte solicitudes de mi origen, para poder consumir la API desde el navegador.

- ☐ El Gateway responde con las cabeceras CORS correctas para el origen configurado del cliente web.
- ☐ Una solicitud de verificación previa (OPTIONS) recibe respuesta sin pasar por la validación de token.
- ☐ Un origen no incluido en la lista permitida es rechazado.
- ☐ La lista de orígenes permitidos proviene de una variable de entorno, no está escrita en el código.

Épica E-00 · Requisito RNF-20 · Responsable Equipo · Depende de: H-002

E-01 · ms-auth

Responsable: Hugo · Revisor: Victor · 16 puntos

H-010 · Autenticación con emisión de token

5 pts

Como usuario, quiero autenticarme con correo y contraseña, para obtener un token que me permita usar el sistema.

- ☐ Con credenciales correctas se devuelve 200 y un token firmado.
- ☐ El token contiene identificador, correo, rol y expiración.
- ☐ Con credenciales incorrectas se devuelve 401 sin revelar qué campo falló.
- ☐ La comparación se hace contra el hash almacenado; el endpoint es público.

Épica E-01 · Requisito RF-1.1 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: ninguna

H-011 · Administración de usuarios

5 pts

Como administrador, quiero gestionar usuarios, para controlar quién accede al sistema.

- ☐ El alta devuelve 201 con la contraseña almacenada cifrada.
- ☐ El alta con un correo registrado devuelve 409; la unicidad se garantiza con índice declarado.
- ☐ Ninguna respuesta incluye el hash de la contraseña.
- ☐ Una modificación sin contraseña conserva la existente.
- ☐ Todas las operaciones exigen rol ADMIN; con otro rol devuelven 403.

Épica E-01 · Requisito RF-1.4, RF-1.7 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-010

H-012 · Política de contraseña segura

2 pts

Como responsable de la seguridad, quiero una política mínima de contraseñas, para evitar credenciales triviales.

- ☐ Se rechaza con 400 toda contraseña de menos de ocho caracteres o sin mayúscula, minúscula, dígito o símbolo.
- ☐ El mensaje indica qué condición no se cumplió.
- ☐ La validación aplica en alta y en modificación.

Épica E-01 · Requisito RF-1.3 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: ninguna

H-013 · Asignación y verificación de rol

3 pts

Como administrador, quiero asignar un rol a cada usuario, para restringir operaciones según ese rol.

- ☐ Los roles admitidos son exclusivamente ADMIN y VENDEDOR; otro valor devuelve 400.
- ☐ El rol se incorpora al token emitido.
- ☐ Un usuario no puede modificar su propio rol.

Épica E-01 · Requisito RF-1.5, RNF-07 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-011

H-014 · Contrato del token documentado

1 pts

Como Gateway y como servicio de dominio, quiero conocer el contrato del token, para leer identidad y rol sin consultar a ms-auth.

- ☐ Están documentados los campos del token, su algoritmo de firma y su vigencia.
- ☐ Están documentados los encabezados con los que el Gateway propaga identidad y rol.

Épica E-01 · Requisito RF-1.6 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-010

E-02 · ms-inventario

Responsable: Victor · Revisor: Hugo · 24 puntos

H-020 · Administración de productos

5 pts

Como administrador, quiero registrar, consultar y modificar productos, para mantener el catálogo.

- ☐ El alta devuelve 201 con el identificador generado.
- ☐ El precio se persiste como Decimal128 y se devuelve como decimal exacto.
- ☐ Precio o existencia negativos devuelven 400; un identificador inexistente devuelve 404.
- ☐ Alta y modificación exigen ADMIN; la consulta admite ambos roles e incluye la existencia.

Épica E-02 · Requisito RF-2.1, RNF-08 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-003

H-021 · Baja lógica y exclusión de inactivos

2 pts

Como administrador, quiero dar de baja un producto sin borrarlo, para conservar la integridad histórica.

- ☐ La baja marca el producto inactivo y devuelve 204; el documento permanece.
- ☐ El listado general excluye inactivos; la consulta directa los devuelve con su estado.

Épica E-02 · Requisito RF-2.2 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-020

H-022 · Publicación de eventos de catálogo

3 pts

Como servicio de inventario, quiero publicar los cambios del catálogo, para que otros servicios mantengan sus réplicas.

- ☐ Alta, modificación y baja publican ProductoCreado, ProductoActualizado y ProductoDadoDeBaja.
- ☐ Cada evento incluye identificador, nombre, precio, estado y fecha de actualización.
- ☐ Los eventos se escriben en el outbox dentro de la misma transacción que el cambio.
- ☐ El esquema coincide exactamente con el catálogo congelado.

Épica E-02 · Requisito RF-2.3 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-020, H-008

H-023 · Reserva atómica de existencias por evento

8 pts

Como servicio de inventario, quiero reservar el stock de una venta al recibir su evento, para que el inventario nunca quede inconsistente.

- ☐ Al consumir VentaCreada, descuenta todas las líneas en una sola transacción: todas o ninguna.
- ☐ Si alguna línea dejaría existencia negativa, no descuenta nada y publica StockRechazado con producto y motivo.
- ☐ Si la reserva procede, publica StockReservado con la existencia resultante de cada producto.
- ☐ La respuesta se escribe en el outbox dentro de la misma transacción que el descuento.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto. Una venta reentregada no descuenta stock dos veces.
- ☐ El descuento es seguro ante eventos concurrentes sobre el mismo producto.

Épica E-02 · Requisito RF-2.4, RF-2.5, RF-2.7 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-022, H-008

H-024 · Aviso por existencia bajo umbral

3 pts

Como administrador, quiero que el sistema avise cuando un producto queda con poca existencia, para reponer a tiempo.

- ☐ Tras una reserva, si una existencia queda igual o bajo su umbral, se publica StockBajo.
- ☐ El umbral es configurable por producto, con valor por omisión.
- ☐ StockBajo incluye identificador, nombre y existencia resultante.

Épica E-02 · Requisito RF-2.6 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-023

H-025 · Publicador del outbox de inventario

3 pts

Como servicio de inventario, quiero un publicador que vacíe el outbox hacia el broker, para que ningún evento se pierda.

- ☐ Un proceso periódico publica los eventos pendientes del outbox y los marca como enviados.
- ☐ Solo se marca como enviado tras la confirmación del broker.
- ☐ Si el broker no está disponible, los eventos permanecen pendientes y se reintentan.
- ☐ Reutiliza el diseño del publicador construido en H-036.

Épica E-02 · Requisito RNF-18 · Responsable Víctor · Revisor Hugo · Depende de: H-022, H-036

E-03 · ms-ventas

Responsable: Alejandro · Revisor: Hugo · 32 puntos

H-030 · Registro asíncrono de venta

8 pts

Como cajero, quiero registrar una venta con varias líneas, para iniciar una transacción comercial.

- ☐ Con productos válidos en la réplica local, se persiste la venta PENDIENTE y se devuelve 202 con identificador, folio y estado.
- ☐ Producto inexistente o inactivo en la réplica, sin líneas o con cantidad no positiva devuelven 400.
- ☐ **El total se calcula en el servidor; cualquier total enviado por el cliente se ignora.**
- ☐ Cada línea congela nombre y precio de la réplica; la venta congela el nombre del cliente si se indica.
- ☐ VentaCreada se escribe en el outbox dentro de la misma transacción que la venta.
- ☐ Exige rol ADMIN o VENDEDOR; con otro rol devuelve 403.

Épica E-03 · Requisito RF-3.1, RF-3.2, RF-3.3, RF-3.4 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-031, H-035

H-031 · Réplica local de catálogo y clientes

5 pts

Como servicio de ventas, quiero mantener una copia mínima de productos y clientes, para validar ventas sin consultar a otros servicios.

- ☐ Consume los eventos de producto y mantiene identificador, nombre, precio y estado.
- ☐ Consume los eventos de cliente y mantiene identificador y nombre.
- ☐ Un evento con fecha anterior a la almacenada se descarta, sin sobrescribir.
- ☐ La réplica no almacena existencias.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto.

Épica E-03 · Requisito RF-3.5 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-022, H-040

H-032 · Consulta de venta y estado

2 pts

Como cajero, quiero consultar una venta con su estado, para saber si fue confirmada.

- ☐ Devuelve folio, fecha, estado, total, cliente y líneas con valores congelados.
- ☐ El estado es uno de PENDIENTE, CONFIRMADA o CANCELADA; si es cancelada incluye el motivo.
- ☐ Un identificador inexistente devuelve 404.

Épica E-03 · Requisito RF-3.8 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-030

H-033 · Listado de ventas con filtros

5 pts

Como administrador, quiero consultar el historial filtrado, para revisar la actividad.

- ☐ Admite filtro por rango de fechas y por estado; por omisión excluye canceladas.
- ☐ **El campo de ordenamiento se valida contra lista blanca; otro valor devuelve 400.**
- ☐ Respuesta paginada con tamaño configurable; fecha inicial posterior a la final devuelve 400.
- ☐ Existe la consulta de ventas que permanecen pendientes más de un minuto.

Épica E-03 · Requisito RF-3.9, RF-3.10 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-030

H-034 · Resolución de la saga de venta

5 pts

Como responsable de la integridad, quiero que la venta se resuelva según la respuesta de inventario, para que su estado refleje la realidad del stock.

- ☐ Al consumir StockReservado, la venta pasa a CONFIRMADA y se publica VentaConfirmada.
- ☐ Al consumir StockRechazado, pasa a CANCELADA con el motivo y se publica VentaCancelada.
- ☐ VentaConfirmada incluye todos los datos necesarios para generar el comprobante.
- ☐ Una respuesta sobre una venta ya resuelta se ignora.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto.

Épica E-03 · Requisito RF-3.6 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-023, H-030

H-035 · Folio secuencial

2 pts

Como cajero, quiero un folio legible en cada venta, para identificarla en el ticket.

- ☐ Cada venta recibe un folio numérico secuencial generado por incremento atómico.
- ☐ Dos ventas concurrentes nunca reciben el mismo folio.

Épica E-03 · Requisito RF-3.7 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-007

H-036 · Outbox y publicador de ventas

5 pts

Como servicio de ventas, quiero publicar mis eventos mediante outbox, para que ninguno se pierda entre la escritura y el envío.

- ☐ Los eventos se escriben en una colección de salida en la misma transacción que el cambio.
- ☐ Un proceso periódico publica los pendientes y los marca como enviados tras la confirmación del broker.
- ☐ Con el broker caído, los eventos permanecen y se envían al restablecerse.
- ☐ Una caída tras escribir la venta y antes de publicar no pierde el evento.

Épica E-03 · Requisito RNF-18 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-007, H-006

E-04 · ms-clientes

Responsable: Victor · Revisor: Hugo · 12 puntos

H-040 · Administración de clientes con eventos

5 pts

Como vendedor, quiero registrar y consultar clientes, para asociarlos a las ventas.

- ☐ El alta devuelve 201 con fecha de registro automática.
- ☐ La consulta admite búsqueda por nombre parcial y es paginada.
- ☐ Alta y modificación publican ClienteCreado y ClienteActualizado según el catálogo.
- ☐ Alta y consulta admiten ambos roles; la baja exige ADMIN.

Épica E-04 · Requisito RF-4.1, RF-4.5, RF-4.6 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-003, H-008

H-041 · Administración de proveedores con eventos

5 pts

Como administrador, quiero gestionar proveedores, para controlar el abastecimiento.

- ☐ El alta devuelve 201; un RUC ya registrado devuelve 409, garantizado por índice declarado.
- ☐ La consulta admite búsqueda por nombre o razón social y es paginada.
- ☐ Alta y modificación publican ProveedorCreado y ProveedorActualizado.
- ☐ Todas las operaciones exigen ADMIN.

Épica E-04 · Requisito RF-4.2, RF-4.4, RF-4.6 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-003, H-008

H-042 · Validaciones de contraparte

2 pts

Como responsable de la calidad de datos, quiero validar los campos, para evitar registros inconsistentes.

- ☐ Correo inválido, nombre vacío o RUC con formato incorrecto devuelven 400.
- ☐ El mensaje identifica todos los campos inválidos, no solo el primero.

Épica E-04 · Requisito RF-4.3, RF-4.4 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-040, H-041

E-05 · ms-reportes

Responsable: Hugo · Revisor: Victor · 31 puntos

H-050 · Configuración de empresa

3 pts

Como administrador, quiero configurar los datos de mi negocio, para que aparezcan en los documentos.

- ☐ Existe un único documento de configuración; un alta cuando ya existe actualiza.
- ☐ Campos: nombre, identificador fiscal, dirección y teléfono.
- ☐ Modificar exige ADMIN; consultar admite ambos roles.

Épica E-05 · Requisito RF-5.1 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-003

H-051 · Comprobante de venta en PDF

5 pts

Como cajero, quiero generar el comprobante de una venta, para entregarlo al cliente.

- ☐ Devuelve un PDF válido con encabezado de empresa, folio, fecha, cliente y líneas congeladas.
- ☐ El total mostrado coincide exactamente con el total de la venta.
- ☐ Los datos se leen solo de la proyección local; no hay llamadas a otros servicios.
- ☐ Si la venta aún no está en la proyección, devuelve 404 con un código específico de «no disponible todavía».
- ☐ Una venta cancelada devuelve 409.

Épica E-05 · Requisito RF-5.3, RF-5.6, RF-5.8 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-055, H-050

H-052 · Historial de ventas en PDF

5 pts

Como administrador, quiero exportar el historial del periodo, para conservar un respaldo impreso.

- ☐ Admite rango de fechas; incluye encabezado, rango consultado y total acumulado.
- ☐ Un rango sin ventas genera un documento válido que lo indica.
- ☐ Exige ADMIN.

Épica E-05 · Requisito RF-5.4 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-055, H-050

H-053 · Listados de clientes y productos en PDF

3 pts

Como administrador, quiero exportar los listados, para consultarlos fuera del sistema.

- ☐ Un documento por listado, con encabezado, fecha de generación y total de registros.
- ☐ El listado de productos excluye inactivos; los datos provienen de la proyección local.
- ☐ Exige ADMIN.

Épica E-05 · Requisito RF-5.5 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-056, H-050

H-054 · Agregación de ventas para gráfica

5 pts

Como administrador, quiero ver mis ventas agrupadas por periodo, para analizar la tendencia.

- ☐ Devuelve totales agrupados por día, mes o año; otro valor devuelve 400.
- ☐ Admite rango de fechas; los periodos sin ventas se devuelven con cero.
- ☐ La suma opera sobre Decimal128 y coincide con la suma de los totales individuales.

Épica E-05 · Requisito RF-5.7 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-055

H-055 · Proyección de ventas

5 pts

Como servicio de reportes, quiero mi propia proyección de ventas confirmadas, para generar documentos sin consultar a ms-ventas.

- ☐ Al consumir VentaConfirmada, almacena la venta completa lista para el comprobante.
- ☐ Al consumir VentaCancelada, marca la venta como cancelada si existía.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto.

Épica E-05 · Requisito RF-5.2 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-034, H-008

H-056 · Proyección de catálogo y contrapartes

5 pts

Como servicio de reportes, quiero proyecciones de productos, clientes y proveedores, para generar listados sin consultar a otros servicios.

- ☐ Consume los eventos de producto, cliente y proveedor y mantiene su proyección.
- ☐ Un evento con fecha anterior a la almacenada se descarta.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto.

Épica E-05 · Requisito RF-5.2 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-022, H-040, H-008

E-06 · ms-notificaciones

Responsable: Hugo · Revisor: Alejandro · 8 puntos

H-060 · Registro de eventos de operación

3 pts

Como sistema, quiero registrar los eventos de operación, para conservar una traza.

- ☐ Consume StockBajo, VentaConfirmada y VentaCancelada y los registra con tipo, origen y fecha.
- ☐ Un fallo al registrar no afecta a ningún otro servicio.
- ☐ Consumidor idempotente: un evento con identificador ya procesado se descarta sin efecto.

Épica E-06 · Requisito RF-6.1 · Responsable Hugo · Revisor Alejandro · Depende de: H-008

H-061 · Alerta por existencia bajo umbral

3 pts

Como administrador, quiero una alerta cuando un producto queda con poca existencia, para reponerlo.

- ☐ Al consumir StockBajo se genera una notificación no leída con producto, existencia y fecha.
- ☐ Avisos repetidos del mismo producto sin reposición intermedia no generan duplicados.

Épica E-06 · Requisito RF-6.2 · Responsable Hugo · Revisor Alejandro · Depende de: H-024, H-060

H-062 · Consulta y marcado de notificaciones

2 pts

Como administrador, quiero consultar y marcar mis notificaciones, para darles seguimiento.

- ☐ El listado filtra por estado de lectura y es paginado; marcar devuelve 204.
- ☐ Marcar una notificación inexistente devuelve 404; exige ADMIN.

Épica E-06 · Requisito RF-6.3, RF-6.4 · Responsable Hugo · Revisor Alejandro · Depende de: H-060

E-07 · Modelo de datos en MongoDB

Responsable: Equipo · Semanas 5 y 6 · 13 puntos

H-070 · Modelo documental por servicio

5 pts

Como equipo, quiero el modelo documental de cada servicio definido, para que nadie dependa de las colecciones de otro.

- ☐ Cada servicio tiene documentadas sus colecciones, campos y tipos.
- ☐ La venta y sus líneas forman un único documento con arreglo embebido.
- ☐ Ninguna colección de un servicio referencia colecciones de otro; las relaciones son por identificador.
- ☐ No existe colección de facturas.

Épica E-07 · Requisito RNF-03, RNF-10 · Responsable Equipo · Depende de: H-007

H-071 · Decimal128 en valores monetarios

3 pts

Como responsable de la exactitud, quiero los importes en Decimal128, para evitar errores de redondeo.

- ☐ Todo campo monetario se declara explícitamente como Decimal128.
- ☐ Inspeccionado en la base, ningún importe aparece como texto ni como coma flotante.
- ☐ Una venta de veinte líneas produce un total exacto verificable manualmente.

Épica E-07 · Requisito RNF-08 · Responsable Equipo · Depende de: H-070

H-072 · Índices declarados

2 pts

Como responsable de la integridad, quiero los índices declarados explícitamente, para que la unicidad se aplique.

- ☐ Existen índices únicos sobre correo de usuario y RUC de proveedor.
- ☐ Existen índices sobre los campos de filtrado: fecha y estado de venta, nombre de cliente.
- ☐ Existe índice único sobre el identificador de evento en cada colección de eventos procesados.

Épica E-07 · Requisito RNF-10 · Responsable Equipo · Depende de: H-070

H-073 · Datos de prueba cargables

3 pts

Como equipo, quiero datos de prueba, para trabajar y demostrar el sistema sin captura manual.

- ☐ Existe un guion de carga por servicio, ejecutable tras levantar el conjunto.
- ☐ Incluye un ADMIN y un VENDEDOR con contraseñas cifradas, productos, clientes, proveedores y ventas.
- ☐ Los identificadores son consistentes entre servicios, réplicas y proyecciones incluidas.

Épica E-07 · Requisito RNF-10 · Responsable Equipo · Depende de: H-070

E-08 · Construcción del cliente web en Vue

Responsable: Distribuido · Semanas 4 a 9 · 44 puntos

H-080 · Andamiaje Vue y cliente HTTP con manejo de token

8 pts

Como equipo, quiero el proyecto Vue inicializado con enrutamiento, estado global y un cliente HTTP con token, para que los módulos no repitan esa lógica.

- ☐ El proyecto arranca con Vite, vue-router y una tienda de estado (Pinia) configurados.
- ☐ El cliente HTTP expone consulta, alta, modificación y baja con serialización automática, incluidos importes decimales.
- ☐ El token se conserva únicamente en memoria (tienda de estado), nunca en localStorage ni sessionStorage.
- ☐ El cliente HTTP adjunta el token en toda petición protegida; ante 401 limpia la sesión y redirige al inicio de sesión.
- ☐ Traduce los códigos de error en mensajes presentables; un fallo de conexión no muestra trazas.
- ☐ La dirección del Gateway es configurable por variable de entorno de compilación.

Épica E-08 · Requisito RNF-04 · Responsable Equipo · Depende de: H-003

H-081 · Inicio de sesión

5 pts

Como usuario, quiero iniciar sesión desde el cliente web, para acceder con mis credenciales.

- ☐ Con credenciales correctas se conserva el token en la tienda de estado y se navega al panel principal.
- ☐ Con credenciales incorrectas se muestra un mensaje sin revelar qué campo falló.
- ☐ **No existe persistencia de sesión entre recargas de página: recargar exige iniciar sesión de nuevo.**
- ☐ El menú de navegación muestra u oculta rutas según el rol del token.

Épica E-08 · Requisito RF-1.1 · Responsable Victor · Revisor Alejandro · Depende de: H-080, H-010

H-082 · Módulo de productos

5 pts

Como administrador, quiero gestionar productos desde el cliente web.

- ☐ Las operaciones invocan al servicio y la tabla se actualiza de forma reactiva, sin recargar la página.
- ☐ Los errores de validación se muestran junto al campo afectado.
- ☐ Los precios se muestran con dos decimales exactos.

Épica E-08 · Requisito RF-2.1 · Responsable Victor · Revisor Hugo · Depende de: H-020, H-080

H-083 · Módulo de registro de venta

8 pts

Como cajero, quiero registrar ventas desde el cliente web.

- ☐ La búsqueda de producto muestra nombre, precio y existencia desde ms-inventario.
- ☐ El carrito calcula un subtotal informativo; el total definitivo es el de la respuesta.
- ☐ Al enviar, la interfaz muestra la venta como «en proceso» con su folio.
- ☐ El botón de cobro se deshabilita mientras la solicitud está en curso, para impedir el doble envío.

Épica E-08 · Requisito RF-3.1 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-030, H-080

H-084 · Módulos de clientes y proveedores

5 pts

Como usuario, quiero gestionar clientes y proveedores desde el cliente web.

- ☐ Ambos módulos operan contra ms-clientes con búsqueda y paginación del servicio.
- ☐ El rechazo por RUC duplicado se muestra junto al campo afectado.

Épica E-08 · Requisito RF-4.1, RF-4.2 · Responsable Víctor · Revisor Hugo · Depende de: H-040, H-041, H-080

H-085 · Módulos de historial y gráfica

5 pts

Como administrador, quiero consultar historial y gráfica desde el cliente web.

- ☐ El historial consulta a ms-ventas con filtros y paginación del servicio.
- ☐ La gráfica consume la agregación de ms-reportes y permite elegir día, mes o año.
- ☐ La exportación del historial invoca a ms-reportes.
- ☐ La disposición se adapta a pantallas angostas sin perder acceso a ninguna función.

Épica E-08 · Requisito RF-3.9, RF-5.7 · Responsable Hugo · Revisor Victor · Depende de: H-033, H-054, H-080

H-086 · Seguimiento de estado de venta y comprobante

3 pts

Como cajero, quiero saber cuándo mi venta quedó confirmada y obtener su ticket.

- ☐ Tras el envío, consulta el estado a intervalos cortos hasta que sea final o transcurra un límite.
- ☐ Confirmada: ofrece generar el comprobante. Cancelada: muestra el producto que la provocó.
- ☐ Si el comprobante responde «no disponible todavía», reintenta automáticamente antes de mostrar error.
- ☐ Superado el límite sin estado final, informa que la venta sigue en proceso sin bloquear la caja.

Épica E-08 · Requisito RF-3.8, RF-5.3, RF-5.8 · Responsable Hugo · Revisor Alejandro · Depende de: H-032, H-051, H-083

H-087 · Empaquetado y despliegue del cliente web

5 pts

Como equipo, quiero el cliente web empaquetado y servido en contenedor, para que forme parte del sistema desplegable.

- ☐ La compilación de producción se genera con Vite dentro de una imagen Docker de dos etapas.
- ☐ Un contenedor nginx sirve los archivos compilados como único punto de acceso del navegador.
- ☐ El contenedor se añade a la orquestación del conjunto (H-004): una instrucción levanta también el cliente web.
- ☐ Las rutas internas de la aplicación funcionan al recargar la página directamente en una subruta, no solo en la raíz.
- ☐ La dirección del Gateway usada por el cliente queda fijada en tiempo de compilación mediante variable de entorno, sin quedar escrita en el código fuente.

Épica E-08 · Requisito RNF-11, RNF-20 · Responsable Alejandro · Revisor Hugo · Depende de: H-004, H-081, H-082, H-083, H-084, H-085, H-086

E-09 · Verificación, documentación y entrega

Responsable: Equipo · Semanas 9 y 10 · 22 puntos

H-090 · Instrucciones de ejecución por servicio

3 pts

Como integrante, quiero instrucciones de ejecución de cada servicio, para levantarlo sin depender de quien lo construyó.

- ☐ Cada servicio documenta propósito, variables de entorno, puerto, eventos que publica y consume.
- ☐ Un integrante ajeno al servicio puede levantarlo siguiendo solo ese archivo.

Épica E-09 · Requisito RNF-12 · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-091 · Documentación de interfaces y eventos

5 pts

Como consumidor, quiero documentados todos los endpoints y eventos, para conocer los contratos sin leer código.

- ☐ Cada servicio expone la documentación de sus endpoints con método, ruta, cuerpo, respuestas y rol.
- ☐ El catálogo de eventos refleja exactamente lo implementado.

Épica E-09 · Requisito RNF-14 · Responsable Equipo · Depende de: H-008

H-092 · Diagramas de arquitectura y datos

3 pts

Como evaluador, quiero diagramas del sistema, para comprender su estructura.

- ☐ Diagrama de componentes con servicios, infraestructura, broker y cliente.
- ☐ Diagrama de secuencia de la saga de venta, incluido el rechazo.
- ☐ Modelo documental por servicio.

Épica E-09 · Requisito — · Responsable Equipo · Depende de: H-070

H-093 · Documento de cierre

3 pts

Como equipo, quiero un documento de cierre, para presentar el resultado y sus decisiones.

- ☐ Describe la arquitectura final, sus decisiones y limitaciones conocidas.
- ☐ Registra lo que quedó fuera del alcance y por qué, con evidencia de ejecución.

Épica E-09 · Requisito — · Responsable Equipo · Depende de: ninguna

H-094 · Verificación extremo a extremo

5 pts

Como equipo, quiero verificar el flujo completo sobre el sistema en ejecución, para confirmar la integración.

- ☐ Desde el cliente web: iniciar sesión, registrar venta, verla confirmada y generar su ticket.
- ☐ El stock queda descontado; la venta aparece en historial y gráfica.
- ☐ Una venta sin existencia suficiente termina cancelada sin descontar nada.
- ☐ Con existencia bajo umbral se genera la notificación.
- ☐ Reentregar manualmente un VentaCreada desde la consola del broker no descuenta stock dos veces.
- ☐ Todo se ejecuta sobre el sistema levantado desde cero, cliente web incluido, y se documenta con evidencia.

Épica E-09 · Requisito RNF-15 · Responsable Equipo · Depende de: H-087, H-086, H-085, H-061

H-095 · Guion de pruebas manuales de aceptación

3 pts

Como equipo, quiero un guion de pruebas repetible, para verificar el sistema antes de la entrega.

- ☐ Cubre un escenario por módulo del cliente web y los rechazos: credenciales, existencia, rol.
- ☐ Cada escenario indica precondition, pasos y resultado esperado; su ejecución se registra.

Épica E-09 · Requisito RNF-15 · Responsable Equipo · Depende de: H-094

7. Distribución de carga

Integrante	Trabajo propio	Pts	Como revisor
Alejandro	ms-ventas (32), H-083 (8), H-087 (5)	45	ms-notificaciones, H-081, H-086
Victor	ms-inventario (24), ms-clientes (12), H-081, H-082, H-084 (15)	51	ms-auth, ms-reportes, H-085
Hugo	ms-auth (16), ms-reportes (31), ms-notificaciones (8), H-085, H-086 (8)	63	ms-inventario, ms-ventas, ms-clientes, H-082, H-083, H-084, H-087

Integrante	Trabajo propio	Pts	Como revisor
Compartido	E-00 (32), E-07 (13), E-09 (22), H-080 (8)	75	—
TOTAL		234	

El reparto de ms-auth desequilibra el trabajo propio y es deliberado

Con ms-auth en Hugo, su trabajo propio sube a 63 puntos frente a 51 de Victor y 45 de Alejandro. El desequilibrio es aparente por dos razones. La primera es que ms-auth se construye en la fase conjunta, no en la paralela: buena parte de esos 16 puntos se trabajan con los tres integrantes sobre el mismo código. La segunda es que Alejandro absorbe el rol de Product Owner, la resolución de ambigüedades y la interfaz con el profesor, que no aparecen como puntos en ninguna columna. En el alcance efectivamente planificado para las seis semanas de desarrollo —Documento 01, sección 7— la carga queda en 33, 23 y 34 puntos.

Hugo concentra además la mayor cantidad de revisiones porque ms-reportes consume los eventos de casi todos los demás servicios: necesita conocer esos contratos de todas formas.

8. Secuencia de ejecución

Sustituida por el Documento 01, sección 7

La secuencia que sigue corresponde al plan original de diez semanas y se conserva como referencia de la lógica de priorización, que no ha cambiado. **El calendario vigente son los seis sprints del Documento 01, sección 7**, reflejados en el tablero de Asana. Si ambos difieren, manda el Documento 01.

A = Alejandro, V = Victor, H = Hugo, Eq = equipo.

Sem	Fechas	Sprint	Modo	Historias	Pts
1	31 ago – 6 sep	S0	Conjunto	Entorno, repositorio y estudio dirigido	—
2	7 – 13 sep	S1	Conjunto	H-001, H-007, H-010, H-012	13
3	14 – 20 sep	S2	Conjunto	H-002, H-005, H-006, H-009, H-014	15
4	21 – 27 sep	S3	Conjunto	H-003, H-004, H-008, H-080 · Control 1	20
5	28 sep – 4 oct	S4	Paralelo	A: H-011, H-013, H-035 · V: H-020, H-021, H-022, H-040 · H: H-050, H-056 · Eq: H-070, H-071	41
6	5 – 11 oct	S5	Paralelo	A: H-031, H-030 · V: H-023, H-081 · H: H-060, H-062 · Eq: H-072, H-073	36
7	12 – 18 oct	S6	Paralelo	A: H-034, H-036, H-032 · V: H-024, H-025, H-041, H-042 · H: H-055, H-061, H-051 · Control 2	38
8	19 – 25 oct	S7	Paralelo	A: H-033, H-083 · V: H-082, H-084 · H: H-052, H-053, H-054	36
9	26 oct – 1 nov	S8	Conjunto	H-085, H-086, H-087, H-094 · Control 3	18

Sem	Fechas	Sprint	Modo	Historias	Pts
10	2 – 6 nov	S9	Conjunto	H-090, H-091, H-092, H-093, H-095	17

8.1 Criterio de priorización aplicado

- Dependencia técnica antes que valor funcional.
- Productores antes que consumidores, salvo cuando el catálogo congelado permite probar el consumidor con eventos simulados.
- Las historias que desbloquean a otra persona tienen prioridad sobre las que solo avanzan el trabajo propio.
- E-08 se distribuye a lo largo del proyecto; concentrarla al final sería la causa más probable de fracaso.

9. Análisis de dependencias y riesgos

9.1 Cadena crítica

```
H-006 -> H-008 -> H-022 -> H-031 -> H-030 -> H-023 -> H-034 -> H-055 -> H-051 -> H-086 -> H-087 ->
H-094
broker catalogo eventos replica venta reserva saga proyec. ticket estado empaq. e2e

Eq -> Eq -> Victor -> Alejandro -> Alejandro -> Victor -> Alejandro -> Hugo -> Hugo -> Hugo ->
Alejandro -> Eq
```

Doce historias que alternan entre los tres integrantes cuatro veces. Es más larga que en la versión anterior a MongoDB y RabbitMQ porque la asincronía introduce pasos intermedios —réplica, reserva, proyección—, y se extiende un eslabón más con el empaquetado del cliente web: nada se verifica de extremo a extremo sin que el navegador pueda hablar con el sistema. Un retraso en cualquier eslabón propaga hasta la verificación final.

9.2 Dependencias entre personas dentro del mismo sprint

Historia	Depende de	Mitigación
H-056 (Hugo)	H-022, H-040 (Victor)	Probar con eventos simulados del catálogo congelado
H-055 (Hugo)	H-034 (Alejandro)	Probar con VentaConfirmada simulada
H-061 (Hugo)	H-024 (Victor)	Probar con StockBajo simulado
H-025 (Victor)	H-036 (Alejandro)	H-036 se prioriza al inicio del sprint; si se retrasa, Victor implementa su publicador sin esperar
H-087 (Alejandro)	H-081 a H-086 (Victor, Alejandro, Hugo)	Empaquetar al final del sprint, no al inicio; las seis historias del cliente se dan por sustancialmente terminadas antes de envolver el contenedor

9.3 Historias de mayor riesgo

Historia	Riesgo	Mitigación
H-023 (8)	Transacción, concurrencia e idempotencia combinadas; conceptos nuevos para el responsable.	Revisada con apoyo de quien diseñó la saga; incluida en el Control 2.
H-030 (8)	Validación contra réplica, copia histórica, total en servidor y outbox en una transacción.	Réplica y folio separados en H-031 y H-035.
H-080 (8)	Base de las ocho historias del cliente; además introduce Vue, Vite y Pinia sin experiencia previa del equipo en ninguno de los tres.	Fase conjunta; parte del Control 1.
H-006 (5)	Primera tecnología de mensajería para todo el equipo; bloquea todo consumo de eventos.	Sprint inicial en conjunto; comprobación explícita en el Control 1.
H-010 a H-014	ms-auth cambia de responsable con desarrollo ya iniciado: el riesgo no es técnico sino de continuidad del criterio de diseño.	Los criterios de aceptación no cambian; Victor revisa y el Product Owner valida el contrato del token antes del Control 1.
H-087 (5)	Primer contacto del equipo con una compilación de dos etapas y un contenedor nginx; se ejecuta en el penúltimo sprint, con poco margen si falla.	Alcance acotado a empaquetar y servir, sin lógica nueva; H-004 ya resolvió antes el patrón de orquestación que este reutiliza.

9.4 Limitaciones conocidas y aceptadas

- **Sin pruebas automatizadas de integración.** La verificación extremo a extremo es manual (H-094, H-095), incluida una prueba explícita de reentrega de eventos.
- **Consistencia eventual en ms-reportes.** Mitigada por el reintento de H-086.
- **Outbox solo en ventas e inventario.** Un cambio de cliente puede no llegar a las réplicas si el servicio cae tras persistir.
- **Orden no garantizado bajo reintentos.** Réplicas y proyecciones descartan eventos antiguos.
- **Ventas que quedan pendientes** si inventario no responde; se detectan con la consulta de H-033.
- **Clave de firma compartida** y sin revocación de token.
- **Instancia única de MongoDB:** aislamiento lógico, no físico.
- **Sin persistencia de sesión en el cliente web:** el token vive solo en memoria (H-080, H-081); recargar la página cierra la sesión. Se elige así para no exponer el token a lectura por script —localStorage y sessionStorage son legibles por cualquier JavaScript que corra en la página—; el costo es una experiencia menos cómoda que la de un cliente de escritorio.

Documento 03, versión 3.2. Las 58 historias, sus criterios y sus estimaciones no cambian; cambia el responsable de E-01 (ms-auth, ahora Hugo) y de H-087 (empaquetado del cliente web, ahora Alejandro), con el recálculo de la sección 7. El calendario de la sección 8 queda sustituido por el Documento 01, sección 7. Este documento define qué es cada historia y cuándo está terminada; no define cuándo se construye.